

Quelques points clé

Netfilter: c'est un pare-feu implanté au niveau du noyau linux

iptables: c'est les commandes qui permettent de manipuler le pare-feu netfilter

Filtrage: la règle de filtrage définit les paquets à accepter ou à refuser en direction du pare-feu

Les chaines de la table filter:

INPUT: c'est une chaine de la règle de filtrage qui s'applique aux paquets à destination du pare-feu (les paquets entrants)

OUTPUT: cette règle s'applique aux paquets qui sont émis par le firewall à destination de l'extérieure

FORWARD: cette règle s'applique aux paquets qui transitent par la machine; c'est-à-dire les paquets qui passent d'une interface à une autre en passant par le firewall

ACCEPT: pour autoriser les paquets **DROP:** pour rejeter les paquets **REJECT:** pour rejeter les paquets en affichant un message provenant de la source

Les états:

NEW: c'est-à-dire que le paquet n'est lié à aucune session précédente établie;

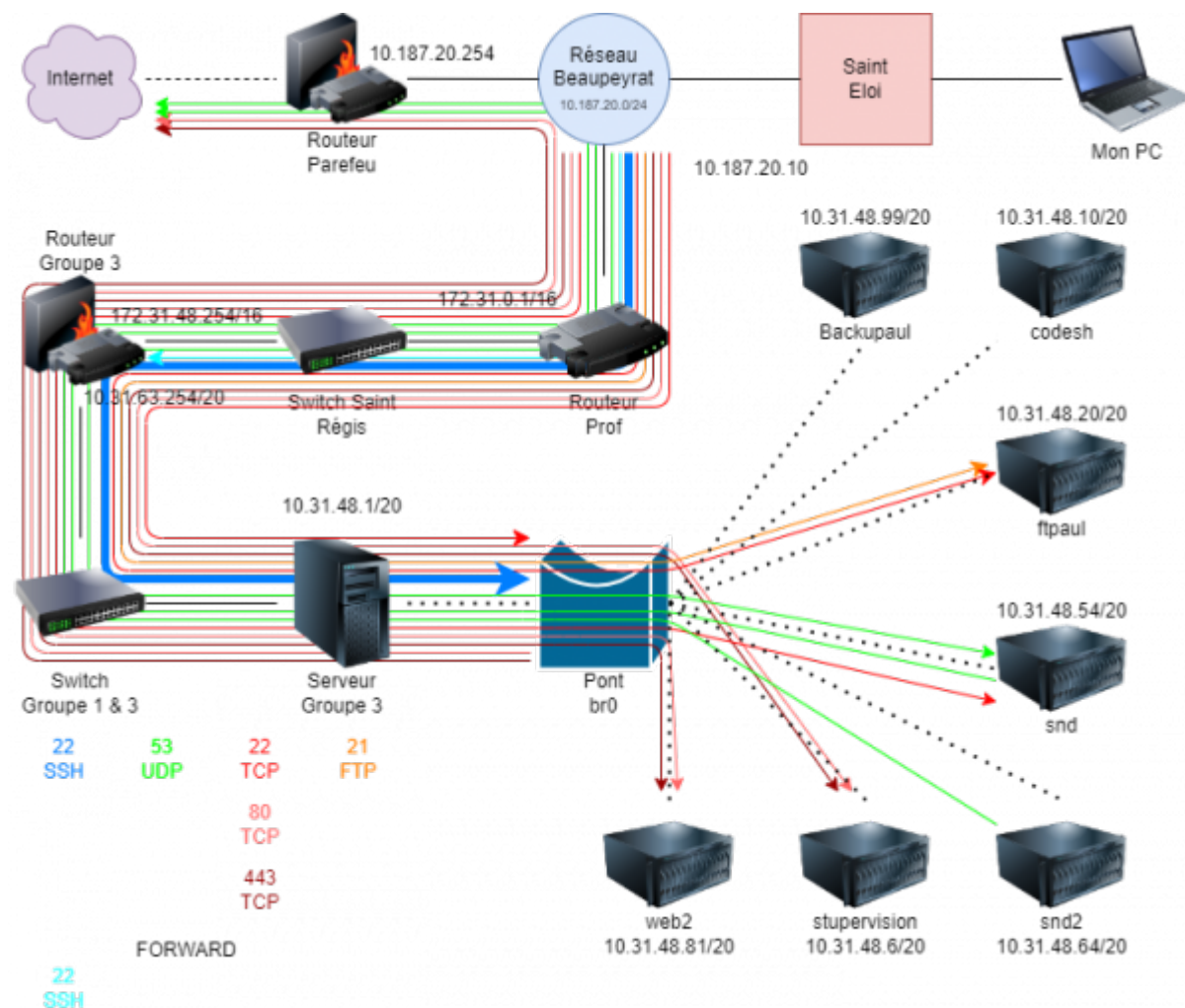
ESTABLISHED: ça veut dire que la connexion a déjà été établie par un paquet précédent;

RELATED: pour dire que le paquet établit une nouvelle connexion tout en étant lié à une connexion précédente

INVALID: c'est-à-dire que la session est invalide

Les règles de pare-feu

Dans cette mission, nous allons créer un script à exécuter et y mettre toutes les commandes pour les règles de filtrage du firewall définis ci-dessous:



La première des choses à faire est de télécharger la commande iptable si elle ne l'est pas et commencer à réfléchir sur les règles de pare-feu à établir.

rejeter par défaut tous les paquets émis par le routeur, à destination du routeur et ceux qui traversent le réseau; ensuite on supprime les éventuelles règles de toutes les chaines de la table filter et celui des utilisateurs pour pallier les risques de sécurité et la renforcer.

- En bloquant les paquets émis, on empêche toute communication non autorisée depuis le retour vers l'extérieur du réseau.
- En bloquant les paquets traversant et à destination routeur, on limite les attaques telles que les attaques de type "Man-in-the-middle"

```
# On drop par défaut tous les paquets à destination du routeur
iptables -t filter -P INPUT DROP
```

```
# On drop par défaut tous les paquets émis par le routeur
iptables -t filter -P OUTPUT DROP
```

```
# On drop par défaut tous les paquets traversants le routeur
iptables -P FORWARD DROP
```

```
# On supprime toutes les règles de toutes les chaines de la table filter
iptables -F
```

```
# On supprime toutes les chaines 'utilisateurs' (si existe)
```

iptables -X

on passe maintenant en mode stateful qui permet de créer des règles qui vont prendre en compte l'état de la session pour un paquet donné(paquet entrant, sortant ou traversant).

```
iptables -A INPUT -m state --state RELATED,ESTABLISHED -j ACCEPT
```

* Cette règle permet aux paquets entrants qui font partie d'une connexion établie(session) de passer à travers le pare-feu.

```
iptables -A OUTPUT -m state --state RELATED,ESTABLISHED -j ACCEPT
```

* Cette règle permet aux paquets sortants qui font partie d'une connexion établie ou déjà établie de passer à travers le pare-feu.

```
iptables -A FORWARD -m state --state RELATED,ESTABLISHED -j ACCEPT
```

* Celle-ci est destinée aux paquets traversant le pare-feu

Par la suite, on peut commencer à définir nos règles de pare-feu comme on l'a illustré dans notre schéma à savoir:

- Faire en sorte que nos machines depuis le réseau de Beaupeyrat puissent se connecter en ssh au routeur, au serveur et aux conteneurs;
- Autoriser le trafic sortant à destination des DNS en utilisant le protocole UDP; c'est-à-dire faire en sorte que nos machines puissent faire des requêtes DNS et potentiellement avoir accès à des sites web
- Autoriser le trafic sortant et toutes nos machines à accéder à internet pour qu'elles puissent naviguer sur le web et télécharger et mettre à jour des paquets.
- Faire en sorte que nos machines depuis le réseau de Beaupeyrat puissent ping afin de s'assurer que la communication entre nos machines fonctionne bien et qu'il n'y a pas de problème de connectivité

Syntaxe de la commande iptable:

```
iptables -A FORWARD -p tcp -s 10.187.20.0/24 -d 10.31.48.81/32 --dport 80 -j ACCEPT
```

-A: c'est pour préciser la règle de filtrage à adopter à savoir FORWARD, OUTPUT ou INPUT;

-p: pour spécifier le protocole à utiliser pour le transport des paquets;

-s: pour définir l'adresse ip source;

-d: pour définir l'adresse ip destination;

--dport: on spécifie le port d'écoute;

-j: pour ensuite préciser si l'on accepte ou rejette le paquet;

```
#!/bin/sh
```

On drop par défaut tous les paquets à destination du routeur

```
iptables -t filter -P INPUT DROP
```

On drop par défaut tous les paquets émis par le routeur

```
iptables -t filter -P OUTPUT DROP
```

On drop par défaut tous les paquets traversants le routeur

```
iptables -P FORWARD DROP
```

```
# On supprime toutes les règles de toutes les chaines de la table filter
iptables -F
# On supprime toutes les chaines 'utilisateurs' (si existe)
iptables -X

# Stateful mode #####
iptables -A INPUT -m state --state RELATED,ESTABLISHED -j ACCEPT
iptables -A OUTPUT -m state --state RELATED,ESTABLISHED -j ACCEPT
iptables -A FORWARD -m state --state RELATED,ESTABLISHED -j ACCEPT
#####

# Connexion SSH au routeur depuis le réseau de Beaup
iptables -A INPUT -p tcp -s 10.187.20.0/24 --dport 22 -j ACCEPT

# Connexion SSH au serveur depuis le réseau de Beaup
iptables -A FORWARD -p tcp -s 10.187.20.0/24 -d 10.31.16.1/32 --dport 22 -j
ACCEPT

#####

# Pouvoir ping routeur depuis Beaup
iptables -A INPUT -p icmp -s 10.187.20.0/24 -j ACCEPT
# Pouvoir ping routeur depuis serveur
iptables -A INPUT -p icmp -s 10.31.48.0/20 -j ACCEPT
# Pouvoir ping internet depuis routeur
iptables -A OUTPUT -p icmp -j ACCEPT

# Connexion UDP au conteneur DNS (dns, dns2, snd, snd2) depuis routeur
iptables -A OUTPUT -p udp -d 10.31.48.53/32 --dport 53 -j ACCEPT
iptables -A OUTPUT -p udp -d 10.31.48.63/32 --dport 53 -j ACCEPT
iptables -A OUTPUT -p udp -d 10.31.48.54/32 --dport 53 -j ACCEPT
iptables -A OUTPUT -p udp -d 10.31.48.64/32 --dport 53 -j ACCEPT

# Connexion TCP à Internet depuis le routeur
iptables -A OUTPUT -p tcp --dport 80 -j ACCEPT
iptables -A OUTPUT -p tcp --dport 443 -j ACCEPT

# Connexion SSH aux conteneurs depuis le réseau de Beaup
iptables -A FORWARD -p tcp -s 10.187.20.0/24 -d 10.31.48.0/20 --dport 22 -j
ACCEPT

# Pouvoir ping le serveur/conteneurs
iptables -A FORWARD -p icmp -s 10.187.20.0/24 -d 10.31.48.0/20 -j ACCEPT

# Internet -> serveur
iptables -A FORWARD -p tcp -d 10.31.48.1/20 --dport 80 -j ACCEPT
iptables -A FORWARD -p tcp -d 10.31.48.1/20 --dport 443 -j ACCEPT

# serveur -> Internet
iptables -A FORWARD -p tcp -s 10.31.48.1/20 --dport 80 -j ACCEPT
```

```
iptables -A FORWARD -p tcp -s 10.31.48.1/20 --dport 443 -j ACCEPT

# Paul #####

# Beaup -> web2
iptables -A FORWARD -p tcp -s 10.187.20.0/24 -d 10.31.48.81/32 --dport 80 -j ACCEPT
iptables -A FORWARD -p tcp -s 10.187.20.0/24 -d 10.31.48.81/32 --dport 443 -j ACCEPT
# Beaup -> Stupervision
iptables -A FORWARD -p tcp -s 10.187.20.0/24 -d 10.31.48.6/32 --dport 80 -j ACCEPT
iptables -A FORWARD -p tcp -s 10.187.20.0/24 -d 10.31.48.6/32 --dport 443 -j ACCEPT
# Beaup -> ftpaul
iptables -A FORWARD -p tcp -s 10.187.20.0/24 -d 10.31.48.20/32 --dport 21 -j ACCEPT
# Beaup -> snd/snd2
iptables -A FORWARD -p udp -s 10.187.20.0/24 -d 10.31.48.54/32 --dport 53 -j ACCEPT
iptables -A FORWARD -p udp -s 10.187.20.0/24 -d 10.31.48.64/32 --dport 53 -j ACCEPT
# snd/snd2 -> Internet
iptables -A FORWARD -p udp -s 10.31.48.54/32 --dport 53 -j ACCEPT
iptables -A FORWARD -p udp -s 10.31.48.64/32 --dport 53 -j ACCEPT
# Conteneurs -> 8.8.8.8
iptables -A FORWARD -p tcp -s 10.31.48.0/20 -d 8.8.8.8 --dport 80 -j ACCEPT
# Conteneurs -> Internet
iptables -A FORWARD -p tcp -s 10.31.48.0/20 --dport 80 -j ACCEPT
iptables -A FORWARD -p tcp -s 10.31.48.0/20 --dport 443 -j ACCEPT

# Mariama #####

#beaup ->conteneurs
#web1
iptables -A FORWARD -p tcp -s 10.187.20.0/24 -d 10.31.48.80/32 --dport 80 -j ACCEPT
iptables -A FORWARD -p tcp -s 10.187.20.0/24 -d 10.31.48.80/32 --dport 443 -j ACCEPT
#ftpl
iptables -A FORWARD -p tcp -s 10.187.20.0/24 -d 10.31.48.21/32 --dport 21 -j ACCEPT
#munin
iptables -A FORWARD -p tcp -s 10.187.20.0/24 -d 10.31.48.8/32 --dport 80 -j ACCEPT
iptables -A FORWARD -p tcp -s 10.187.20.0/24 -d 10.31.48.8/32 --dport 443 -j ACCEPT
#dns et dns2
iptables -A FORWARD -p udp -s 10.187.20.0/24 -d 10.31.48.53/32 --dport 53 -j ACCEPT
iptables -A FORWARD -p udp -s 10.187.20.0/24 -d 10.31.48.63/32 --dport 53 -j
```

ACCEPT*#les dns vers internet***iptables -A FORWARD -p udp -s 10.31.48.53/32 --dport 53 -j ACCEPT****iptables -A FORWARD -p udp -s 10.31.48.63/32 --dport 53 -j ACCEPT**

From:

<https://sisr1.beaupeyrat.com/> - **Documentations SIO1 option SISR**

Permanent link:

<https://sisr1.beaupeyrat.com/doku.php?id=sisr1-g3:mission8>Last update: **2024/05/17 17:06**